

1. 测试配置与环境

- 模式8
- 16个终端
- 网关天线8个
- 网关配置：
- 编辑网关

* 网关ID

0499999999999999

?

信道主号

8

频率

509300000

?

TDD个数

1个

速率模式1

速率模式8/7.472kbps/-123dl

上行长度1

50

?

Profile

请选择

信道次号

8

时隙结构

BCN+BRD+UP+DOWN

速率个数

1个

网关描述

WAN拉锯测试网关

?

下行长度1

50

?

取消

确定

- 终端（模块，底板，天线）：TKM-200模块、TKB-620底板、吸盘天线
- 网关每用户发射功率设置为最大txp 34
- 工作频点：477.8Mhz、509.3Mhz
- 终端机架和天线放置参考：



- 终端加衰减器：
高信噪比：网关接收信号rssi均值在-105dBm附近、SNR在25dB附近、衰减器范围：40dB~60dB
低信噪比：网关接收信号rssi均值在-125dBm附近、SNR在10dB附近（低信噪比环境，可能需要将网关与终端距离拉远，最好距离30m，网关与终端放置不同房间，中间隔了很多堵墙遮挡）、衰减器范围：0~20dB

2. 测试前确认

- 确定下行为同时发送：观察网关记录上行接收和下行发射的包个数，下行发射包是否在同一帧内发射。
- 网关和终端之间没有明显直达路径
- 观察网关上行接收RSSI和SNR，确认所有终端SNR在15dB以上，不满足的情况下，减少衰减器或者挪近网关

3. 测试通过判决

- 上行丢包率<1%
- 下行丢包率<上行丢包率的3倍

4. 测试结果

近距离测试、网关放置在实验室、最大功率发送、终端接30dB、40dB、50dB、60dB衰减测试结果如下：

配置	发送包数	上行丢包率	下行丢包率	累计上行RSSI	累计上行SNR
网关最大功率发送、终端固定衰减30dB	8773	0.569%	1.301%	-102.95 dBm	24.56 dB
网关最大功率发送、终端固定衰减40dB	9612	0.542%	1.306%	-102.51 dBm	24.70 dB
网关最大功率发送、终端固定衰减50dB	386252	0.583%	1.356%	-103.39 dBm	25.34 dB
网关最大功率发送、终端固定衰减60dB	8108	0.580%	1.287%	-104.69 dBm	24.15 dB

远距离测试、网关放置在巍泰展厅、最大功率发送、终端接20dB衰减测试结果如下：

配置	发送包数	上行丢包率	下行丢包率	累计上行RSSI	累计上行SNR
网关最大功率发送、终端固定衰减20dB	358612	0.53%	1.16%	-109.6 dBm	24.3 dB